Lembar Studi Kasus Analisis Data Prediktif

Mata Pelajaran Informatika — Tingkat SMA/MA Kelas XI (Kurikulum Merdeka)

Materi: Pemodelan & Regresi Linier **Alokasi Waktu:** 2 x 45 Menit **Metode:** Problem-Based Learning

Studi Kasus Pembelajaran Mandiri

Studi Kasus 1: Optimalisasi Stok Toko Buku 📚

Skenario Bisnis

Sebuah toko buku ingin menentukan jumlah ketersediaan stok buku tulis berdasarkan estimasi penetapan harga jual. Berdasarkan analisis data historis bulan sebelumnya, ditemukan hubungan linier antara harga dan permintaan konsumen:

Variabel	Kondisi A	Kondisi B
Harga Jual per Buku (X)	Rp5.000	Rp7.000
Permintaan Konsumen / Unit (Y)	100 eksemplar	80 eksemplar

```
Model Matematika: Y = 150 − (X × 10)
*Catatan: X dalam ribuan Rupiah, Y adalah estimasi jumlah permintaan.
```

1. Berdasarkan model di atas, berapa estimasi permintaan buku jika toko menetapkan harga **Rp8.000** per buku?
2. Jika pemilik toko menargetkan penjualan sebanyak **50 eksemplar**, berapa harga jual ideal yang harus dipasang?

Studi Kasus 2: Efisiensi Baterai Kendaraan Listrik 🔋

Skenario Teknologi

Sebuah pabrikan motor listrik menguji konsumsi daya baterai terhadap jarak tempuh kendaraan. Kapasitas baterai awal saat terisi penuh adalah 100%. Data uji lapangan menunjukkan:

- Jarak tempuh 10 km mengonsumsi 15% daya baterai.
- Jarak tempuh 20 km mengonsumsi 30% daya baterai.

```
Model Matematika: Sisa Baterai (%) = 100 − (Jarak Tempuh dalam km × 1,5)
```

1. Hitung perkiraan sisa daya baterai jika pengendara melakukan perjalanan sejauh **45 km**!
2. Berdasarkan konsep *"Garbage In, Garbage Out"*, jelaskan dampak yang terjadi jika sensor jarak kendaraan mengalami eror saat pengambilan data historis!

Studi Kasus 3: Manajemen Kuota & Aktivitas Game 🎮

Skenario Harian

Siswa kelas XI mencatat penggunaan kuota internet harian saat bermain game online. Kuota awal yang dimiliki adalah 20 GB, dan rata-rata konsumsi data adalah 2 GB per jam permainan.

Studi Kasus Lanjutan & Lembar Kerja Siswa

Studi Kasus 4: Estimasi Pengeluaran Transportasi ☕

Skenario Keuangan

Seorang siswa menghitung total pengeluaran bulanan berdasarkan frekuensi berkunjung ke tempat belajar/kafe. Terdapat biaya tetap transportasi bulanan sebesar Rp100.000 dan rata-rata pengeluaran tambahan Rp25.000 setiap kali berkunjung.

```
Model Matematika: Total Pengeluaran (Rp) = 100.000 + (Frekuensi × 25.000)
```

1. Berapa total pengeluaran siswa jika dalam satu bulan ia berkunjung sebanyak **6 kali**?
2. Jika anggaran maksimal yang dimiliki adalah **Rp300.000**, berapa frekuensi kunjungan maksimal yang dapat dilakukan?

Lembar Coretan & Catatan Analisis Siswa

Analisis Studi Kasus 1 & 2:

Analisis Studi Kasus 3 & 4:

Refleksi Konsep "Garbage In, Garbage Out" & Kesimpulan:

Petunjuk Pengerjaan:

1. Tuliskan rumus model matematika yang sesuai sebelum memasukkan variabel angka.
2. Tunjukkan langkah perhitungannya secara rinci pada kotak lembar kerja yang tersedia.
3. Diskusikan jawaban bersama kelompok atau guru mata pelajaran Informatika.